부모용 진행 안내 · 막대그래프

초4 수학 · 자료와규칙 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G04-MAT-BARGRAPH-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 바둑돌이나 단추 15개, 자 또는 종이 띠, 색연필, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S05 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 막대그래프에서 가로·세로가 나타내는 것과 눈금 한 칸의 크기를 알고, 막대가 나타내는 수와 가장 많은 것, 두 항목의 차이를 읽는다.
확인 눈금 한 칸이 2·5·10인 그래프 읽기(S06, S07, S10, 활동지 1)
성공 기준 세로 눈금 숫자로 한 칸의 크기를 먼저 말하고, 칸 수 × 한 칸의 크기로 수를 읽으며 차이를 바르게 구한다.

목표 B 표를 보고 가로·세로와 눈금 한 칸의 크기를 정해 막대의 칸 수를 구하고 막대그래프로 나타낸다.
확인 표에 맞는 그래프 고르기(S09), 칸 수 정하기(S12), 막대그래프 그리기(활동지 2)
성공 기준 표의 수 ÷ 한 칸의 크기로 막대 높이를 정해 그리고, 제목을 붙이며, 그린 그래프를 표와 대조한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 그림그래프

S02에서 흔들리면 S14(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(그림그래프)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
눈금 한 칸의 크기를 보지 않고 막대의 칸 수를 그대로 수로 읽는다(한 칸이 2명인데 5칸을 5명으로 읽음).	세로 눈금 숫자로 한 칸의 크기를 먼저 말하게 하고, 칸 수 × 한 칸의 크기와 막대 끝의 숫자를 비교한다(S04, S07).

막대그래프를 그릴 때 눈금 한 칸의 크기를 생각하지 않고 수만큼 칸을 칠한다(12명을 한 칸 2명 눈금에 12칸으로 그림).	수 ÷ 한 칸의 크기로 칸 수를 먼저 구하고, 그린 뒤 표와 대조한다(S08, S09, S12).
막대 끝의 높이를 세로 눈금으로 옮겨 읽지 못하고 막대 아래쪽이나 옆 막대의 눈금을 읽는다.	막대 끝에 자나 종이 띠를 가로로 대고 세로 눈금까지 따라가게 한다(S03, S14).

오늘 다루지 않는 것 세로 막대그래프만 다루며, 눈금 한 칸이 1·2·5·10이고 막대 끝이 눈금에 딱 맞는 자료만 쓴다. 가로 막대그래프는 노트에서 말로만 소개한다. 화면의 그래프는 PowerPoint 차트라서 세로 눈금마다 숫자가 쓰여 있다. 활동지 그래프는 선으로 그린 그림이다. 꺾은선그래프는 다음 차시에서 다룬다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(그림그래프 읽기)	약 3분	—
S03	막대그래프의 뜻과 짜임	약 3분	A
S04	눈금 한 칸의 크기를 알고 읽기(시범)	약 4분	A
S05	표와 막대그래프 비교, 그래프에서 알 수 있는 것	약 3분	A
S06	안내받는 연습(눈금 한 칸이 5인 그래프 읽기)	약 4분	A
S07	오개념 비교(칸 수를 그대로 수로 읽기)	약 3분	A
S08	표를 막대그래프로 나타내는 순서(시범)	약 4분	B
S09	안내받는 연습(표에 맞는 막대그래프 찾기)	약 3분	B
S10	혼자 해결(눈금 한 칸이 10인 그래프 읽기)	약 4분	A
S11	정답과 피드백	약 2분	A
S12	마무리 확인(막대그래프로 나타낼 칸 수 정하기)	약 3분	B
S13	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S14	선수 학습 보충(그래프의 칸 세기, 한 칸이 1인 그래프)	약 5분	—

장별 안내



S01 막대그래프 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알려 주고, 수를 막대의 길이로 나타내면 많고 적음이 한눈에 보인다는 것을 느끼게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “친구들이 좋아하는 운동을 조사했어. 오른쪽 그림처럼 막대로 나타내면 어떤 운동이 가장 인기 있는지 바로 보여.”
- “오늘은 이런 그래프를 읽고, 직접 그리는 방법을 배울 거야.”

예상 답

- “제일 긴 막대요.” “첫 번째가 제일 많아요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 답을 확인하지 않고 넘어갑니다. S03에서 같은 자료를 다시 봅니다.

주의

- 오른쪽 그림은 S03의 막대그래프 모양만 보여 줍니다(눈금 숫자는 없음). 지금은 수를 읽지 않습니다.



S02 지난 학년 기억하기 · 선수 학습 확인(그림그래프 읽기) · 약 3분

그림그래프에서 큰 그림(●)과 작은 그림(○)이 나타내는 수를 구별해 읽는지 확인합니다. 그림 하나의 크기를 먼저 보는 것은 오늘 배울 ‘눈금 한 칸의 크기’와 같은 생각입니다.

이렇게 말해 보세요

- “●는 10명, ○는 1명이야. 가 마을은 몇 명일까?”
- “학생이 가장 많은 마을은 어디야? 어떻게 알았어?”
- “다 마을은 몇 명이야?”

정답

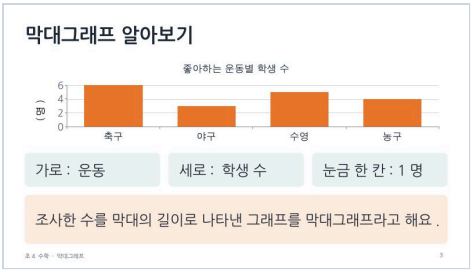
- ① 23명(10 × 2 + 3)
- ② 나 마을(31명). 그림 수는 가 마을(5개)보다 적지만 ●가 3개입니다.
- ③ 16명(10 + 6)

막히면

- 그림의 개수만 세면 ●와 ○를 손가락으로 따로 짚으며 “10, 20, 21, 22, 23”처럼 세게 합니다.
- ●와 ○의 크기를 구별하지 못하면 S14(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘그림그래프’를 다시 합니다.

주의

- ②에서 그림이 가장 많은 가 마을을 고르면, 오늘 배울 막대그래프에서도 ‘칸 수’만 세는 실수(M1)를 할 수 있으니 눈여겨봅니다.



S03 막대그래프 알아보기 · 막대그래프의 뜻과 짜임 · 약 3분

막대그래프의 제목·가로·세로·눈금·막대가 무엇을 나타내는지 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “친구 18명이 좋아하는 운동을 조사해서 막대로 나타냈어. 이런 그래프를 막대그래프라고 해.”
- “가로에는 무엇이 있어? 세로의 숫자는 무엇을 나타낼까?”
- “세로 눈금이 0, 1, 2 …로 커지지? 눈금 한 칸은 몇 명이야?”
- “축구를 좋아하는 학생은 몇 명이야? 막대 끝에서 옆으로 따라가 봐.”

예상 답

- “가로는 운동이에요.” “세로는 학생 수예요.” “한 칸은 1명이에요.” “축구는 6명이에요.”

막히면

- 막대 끝에 자(또는 종이 띠)를 가로로 대고 세로 눈금 숫자까지 따라가게 합니다.

주의

- 화면의 그래프는 PowerPoint 차트라서 세로 눈금마다 숫자가 쓰여 있습니다. 교과서 그래프는 몇 칸마다 숫자를 쓰기도 하니, 숫자 사이의 칸 수로 한 칸의 크기를 구하는 습관을 들입니다.
- 막대의 굵기는 뜻이 없고 길이(높이)만 수를 나타냅니다. 제목은 무엇을 조사했는지 알려 줍니다.



S04 눈금 한 칸의 크기 · 눈금 한 칸의 크기를 알고 읽기(시범) · 약 4분

눈금 한 칸이 1이 아닐 때 세로 눈금 숫자로 한 칸의 크기를 알아내고, 칸 수에 곱해 막대가 나타내는 수를 읽는 방법을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “세로 눈금 숫자를 아래부터 읽어 볼까? 0, 2, 4 … 한 칸 올라갈 때마다 얼마씩 커져?”
- “그러면 눈금 한 칸은 몇 권이야?”
- “과학책 막대는 몇 칸이야? 한 칸이 2권이니까 모두 몇 권일까?”
- “동화책은 몇 권일까? 막대 끝의 숫자로도 확인해 봐.”

예상 답

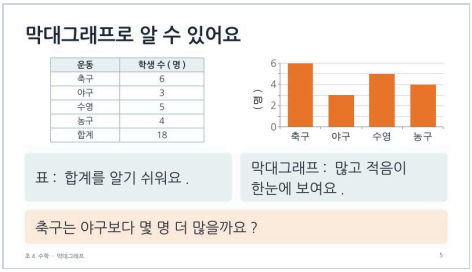
- “2씩 커져요.” “한 칸은 2권이에요.” “과학책은 10권이에요.” “동화책은 12권이에요.”

막히면

- 눈금 한 칸마다 손가락으로 짚으며 “2, 4, 6, 8, 10”처럼 2씩 뛰어 세게 합니다.

주의

- 막대 끝이 닿은 눈금의 숫자를 읽는 방법과, 칸 수 × 한 칸의 크기로 구하는 방법이 같은 답이 되는지 꼭 비교합니다.
- 위인전 6권, 만화책 4권도 물어봅니다.



S05 막대그래프로 알 수 있어요 · 표와 막대그래프 비교, 그래프에서 알 수 있는 것 · 약 3분

같은 자료를 표와 막대그래프로 비교하고, 막대그래프에서 가장 많은 것과 두 항목의 차이를 읽습니다.

이렇게 말해 보세요

- “표와 막대그래프는 같은 자료야. 모두 몇 명인지 알고 싶으면 어느 쪽을 보면 좋을까?”
- “가장 많은 학생이 좋아하는 운동은? 가장 적은 운동은? 그래프에서 어떻게 바로 알았어?”
- “축구는 야구보다 몇 명 더 많아? 막대 끝의 높이 차이를 칸으로 세어 봐.”

예상 답

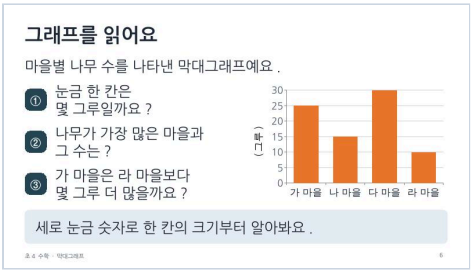
- “합계는 표에 있어요.” “축구가 가장 많아요. 막대가 제일 길어요.” “야구가 가장 적어요.” “3명 더 많아요(6 − 3).”

막히면

- 두 막대 사이에 자를 가로로 대고 짧은 막대 끝 위로 남는 칸을 세게 합니다.

주의

- 표는 정확한 수와 합계를, 막대그래프는 크기 비교를 한눈에 보여 준다는 것을 아이 말로 정리하게 합니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S06부터 이어도 됩니다.



S06 그래프를 읽어요 · 안내받는 연습(눈금 한 칸이 5인 그래프 읽기) · 약 4분

도움을 받으며 눈금 한 칸이 5인 막대그래프를 읽고, 가장 많은 것과 두 항목의 차이를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “세로 눈금 숫자가 얼마씩 커져? 그러면 한 칸은 몇 그루야?”
- “가장 긴 막대는 어느 마을이야? 몇 그루야?”
- “가 마을과 라 마을은 각각 몇 그루야? 몇 그루 차이야?”

정답

- ① 5그루
- ② 다 마을, 30그루(6칸 × 5)
- ③ 15그루(25 − 10, 3칸 차이 × 5)

막히면

- 눈금을 짚으며 “5, 10, 15 …”로 뛰어 세게 합니다.
- ③은 두 막대의 칸 수 차이(3칸)를 먼저 세고, 한 칸이 5그루이니 15그루라고 연결합니다.

주의

- ③에서 ‘3그루’라고 하면 칸 수 차이만 센 것입니다(M1). “한 칸이 몇 그루였지?”라고 되묻습니다.



S07 **칸 수가 곧 수일까요?** · 오개념 비교(칸 수를 그대로 수로 읽기) · 약 3분

눈금 한 칸의 크기를 보지 않고 칸 수를 그대로 수로 읽는 실수(M1)를 직접 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “토끼와 곰이 3반 막대를 읽었어. 누구 말이 맞아? 세로 눈금 숫자를 보고 까닭을 말해 줘.”
- “토끼는 무엇을 빠뜨렸을까?”
- “1반은 몇 명일까?”

예상 답

- “곰이요. 막대 끝이 10에 닿아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 세로 눈금이 2씩 커지므로 한 칸은 2명이고, 3반은 5칸이라 10명입니다.
- 토끼는 눈금 한 칸의 크기(2명)를 보지 않고 칸 수를 그대로 읽었습니다.
- 1반: 4칸 × 2 = 8명

막히면

- 3반 막대 끝에서 옆으로 따라가 세로 눈금 숫자(10)를 직접 읽게 합니다.

주의

- 그림그래프의 ●(10명)를 1명으로 센 실수와 같은 실수라고 S02와 연결해 줍니다.



S08 막대그래프로 나타내요 · 표를 막대그래프로 나타내는 순서(시범) · 약 4분

표를 보고 가로·세로 정하기 → 눈금 한 칸의 크기 정하기 → 막대 그리기 → 제목 붙이기 순서로 막대그래프를 나타내는 방법을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “가로에 계절을 쓰고, 세로에 학생 수를 나타내자.”
- “가장 큰 수가 10이야. 한 칸을 1명으로 하면 10칸, 2명으로 하면 몇 칸이면 될까?”
- “여름은 10명이니까 한 칸이 2명이면 몇 칸 높이로 그려야 해? 봄, 가을, 겨울은?”
- “마지막으로 무엇을 조사했는지 제목을 붙여.”

예상 답

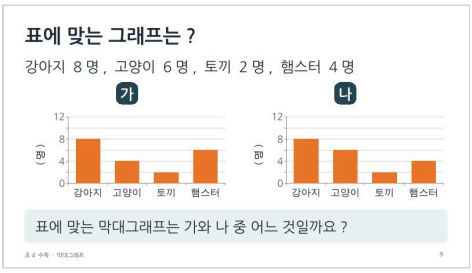
- “5칸이요.” “봄 3칸, 여름 5칸, 가을 4칸, 겨울 2칸이에요.”

막히면

- “6명은 2명씩 몇 묶음이야?”처럼 나눗셈으로 칸 수를 구하게 합니다(6 ÷ 2 = 3).

주의

- 눈금 한 칸의 크기는 가장 큰 수가 들어가고, 막대 끝이 눈금에 맞도록 정합니다. 이 자료는 모두 짝수라서 2명으로 해도 막대 끝이 눈금에 딱 맞습니다.
- 세로 눈금은 가장 큰 수(10)보다 조금 더(12) 그려도 됩니다. 가로 막대그래프도 있다는 것은 말로만 알려 줍니다.



S09 표에 맞는 그래프는? · 안내받는 연습(표에 맞는 막대그래프 찾기) · 약 3분

도움을 받으며 표의 수와 막대가 나타내는 수(칸 수 × 2명)가 같은지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “눈금 한 칸은 몇 명이야? 가와 나에서 동물마다 막대가 나타내는 수를 읽어 봐.”
- “표와 같은 것은 어느 쪽이야? 다른 쪽은 어디가 틀렸어?”

정답

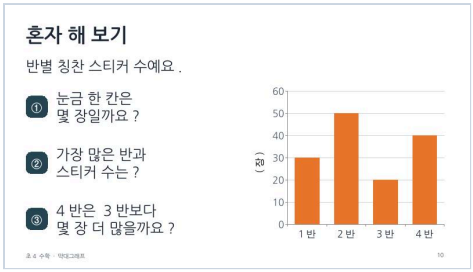
- 나. 강아지 4칸(8명), 고양이 3칸(6명), 토끼 1칸(2명), 햄스터 2칸(4명)입니다.
- 가는 고양이가 4명, 햄스터가 6명으로 표와 다릅니다(두 막대가 바뀜).

막히면

- 동물 하나씩 정해 표의 수 → 칸 수(÷ 2) → 그래프의 칸 수 순서로 비교합니다.

주의

- 표와 막대그래프는 같은 자료이므로 수가 똑같아야 합니다. 막대를 그린 뒤에는 표와 다시 대조하는 습관을 들입니다.



S10 **혼자 해 보기** · 혼자 해결(눈금 한 칸이 10인 그래프 읽기) · 약 4분

도움 없이 눈금 한 칸의 크기를 알아내고, 가장 많은 것과 두 항목의 차이를 읽는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 답을 말할 때 어떻게 알았는지도 말해 줘.”

정답

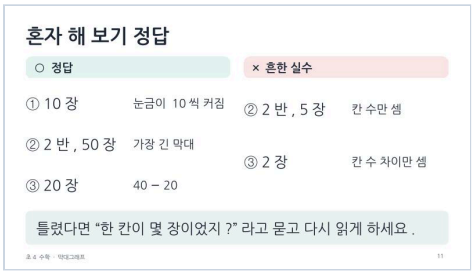
- ① 10장(세로 눈금이 10씩 커짐)
- ② 2반, 50장
- ③ 20장(40 − 20)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “세로 눈금 숫자가 얼마씩 커져?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 정답 확인은 다음 장(S11)에서 함께 합니다.



S11 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 칸 수만 세는 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

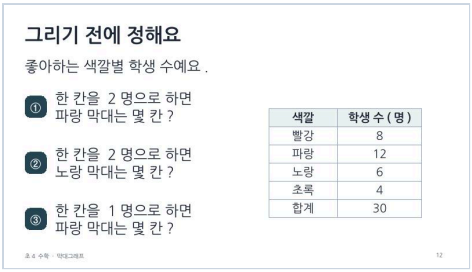
- ① 10장 ② 2반, 50장 ③ 20장

막히면

- 칸 수로 답했다면 S07로 돌아가 토끼의 실수와 같은지 비교합니다(M1).

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S12 그리기 전에 정해요 · 마무리 확인(막대그래프로 나타낼 칸 수 정하기) · 약 3분

처음 보는 표에서 눈금 한 칸의 크기에 따라 막대의 칸 수가 달라진다는 것을 알고, 칸 수를 바르게 정하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이 표를 막대그래프로 그리려고 해. 한 칸을 2명으로 하면 파랑 막대는 몇 칸 높이야? 노랑은?”
- “한 칸을 1명으로 바꾸면 파랑은 몇 칸이 될까? 어느 쪽이 그리기 편할까?”

정답

- ① 6칸(12 ÷ 2)
- ② 3칸(6 ÷ 2)
- ③ 12칸. 한 칸을 2명으로 하면 칸 수가 반으로 줄어 그리기 편합니다.

막히면

- 바둑돌 12개를 2개씩 묶어 묶음 수를 세게 합니다.

주의

- ①에서 12칸이라고 하면 눈금 한 칸의 크기를 생각하지 않은 것입니다(M2).
- 실제로 그리는 것은 활동지 2번에서 합니다.



S13 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “막대그래프를 읽을 때 가장 먼저 무엇을 봐야 할까?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “눈금 한 칸이 몇인지 봐요.”

정답

- ① 20명(5 × 4) ② 7칸(14 ÷ 2) ③ 가장 긴 막대를 찾습니다.

막히면

- S04의 그래프를 다시 보여 주고 한 칸의 크기를 찾는 방법을 따라 말하게 합니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- S10·S12 결과를 기록표에 적어 두면 다음 차시(꺾은선그래프)로 넘어갈지 판단할 수 있습니다.



S14 **보충: 칸을 세어 읽어요** · 선수 학습 보충(그래프의 칸 세기, 한 칸이 1인 그래프) · 약 5분

S02에서 그림이 나타내는 수를 구별하지 못하거나 그래프 읽기가 흔들리면, 한 칸이 1인 그래프에서 칸을 세어 읽는 것부터 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “사과 막대는 몇 칸이야? 한 칸씩 짚으면서 세어 봐.”
- “막대 끝에서 옆으로 따라가면 세로 눈금 숫자는 몇이야? 센 칸 수와 같아?”
- “포도와 귤은 몇 명이야?”

정답

- 사과 5명, 포도 3명, 귤 4명

막히면

- 바둑돌을 막대 높이만큼 쌓아 세게 합니다(한 칸 = 바둑돌 1개).
- 그 다음 바둑돌 하나를 ‘2명’으로 정하고 “바둑돌 3개는 몇 명?”처럼 묻습니다(그림그래프의 ●와 같은 생각).

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘그림그래프’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 2명 ② 체육, 12명 ③ 6명(10 − 4)
2	빨강 4칸, 파랑 6칸, 노랑 3칸, 초록 2칸 높이로 막대를 그렸는지 봅니다. 제목 예: 좋아하는 색깔별 학생 수
3	그래프에서 읽은 사실이면 정답. 예: 가장 많은 학생이 좋아하는 색깔은 파랑(12명)이다. 파랑은 초록보다 8명 더 많다. 초록이 가장 적다.
4	① 20명 ② 7칸 ③ 가장 긴 막대를 찾는다.

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 그림 크기 구별 흔들림(보충 S14) □
S10 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S12 마무리 확인: 칸 수 모두 바르게 □ 일부 □ 아직 □
실수: 칸 수를 그대로 읽음(M1) □ 눈금 크기를 생각하지 않고 칸을 정함(M2) □ 막대 끝을 잘못 읽음(M3) □

메모: _____